天津市华夏电缆有限公司

运维服务研发成果

（HXDL-ITSS-0703）

编制人:	郑运龙	编制时间:	2026.01.30
审核人:	张智宏	编制时间:	2026.01.30
批准人:	陈垒	审批时间:	2026.01.30

文件编制和变更履历

版本	编制/更改		发布		实施		更改记录
	作者	日期	审核	日期	批准	日期	
V1.0	郑运龙	2026.01.30	张智宏	2026.01.30	陈垒	2026.01.30	首次发布

目录

天津市华夏电缆有限公司 1

运维服务研发成果 1

（HXDL-ITSS-0703） 1

文件编制和变更履历 2

1. 综述 4

2. 运维工具研发成果说明 4

2.1. 物管平台-物联标识系统 4

2.1.1. 项目总体概况 4

2.1.2. 整体计划推进表 5

2.1.3. 整体功能介绍 5

2.1.4. 主要模块详情 6

2.1.5. 产品功能与实现目标 9

2.1.6. 实际项目应用 9

2.2. 隔离装置监控处置工具 10

2.2.1. 项目总体概况 10

2.2.2. 整体功能介绍 10

2.2.3. 主要模块详情 10

2.2.4. 产品功能与实现目标 12

2.2.5. 实际项目应用 12

3. 运维手册研发成果说明 13

4. 研发投入情况 13

5. 新技术研发 14

1. 综述

公司以技术研发为核心，通过先进技术推动业务发展，已具备全面承接软件开发项目的基础能力，业务领域涵盖营销、设备、调控、人资和物资等；同时负责公司信息通信系统运维项目及运维工具研发，范围包括所有信息通信基础资源、基础应用平台及核心业务系统。

当前与运维业务相关的工具研发重点包括四项内容：

《物管平台-物联标识系统》，建设基于物联网技术的标识管理体系，实现设备注册、审核、解析等功能，深化设备信息应用；

《隔离装置监控处置工具》，研发自动监测处置功能，在不影响业务的前提下5分钟内完成故障处置，提升外网系统稳定性；

《天津市电力公司110kV变电站电力监控系统网络安全态势感知系统运行手册》，总结机房系统运行情况与故障特点，提出改进措施及规范运行方式。

《PC服务器标准化操作指导书》总结服务器运维过程中常见问题，

所有研发项目均按计划有序推进，通过周报、月报、季度总结及年度总结结合项目管理工具的方式，严格监控研发进度与质量，确保项目执行可控。

2. 运维工具研发成果说明

2.1. 物管平台-物联标识系统

2.1.1. 项目总体概况

内容分类	详细说明
总体目标	建设基于物联网技术的物联标识系统，实现物联网设备的注册、审核、解析、标识管理，深化物联网设备信息应用； 打造统一设备标识管理体系，为设备新增、应用深化、数据共享及与业务系统深度融合提供技术基础。

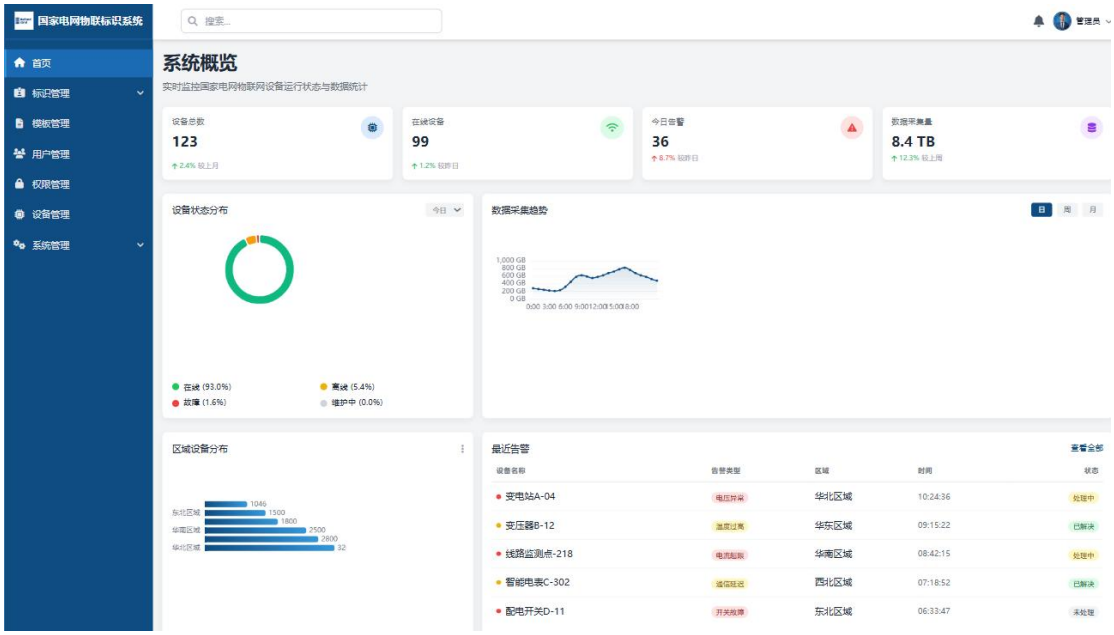
总体计划	2025年7月：完成需求调研、需求说明书编制、原型设计、数据库表设计及数据来源梳理； 2025年8-11月：完成UI设计、前端开发、后端开发、接口开发及数据联调； 2025年12月：完成系统联调及问题整改，达到上线标准； 2026年1月：完成上线准备及部署。
当前进度	完成所有功能开发，进入试运行阶段

2.1.2. 整体计划推进表

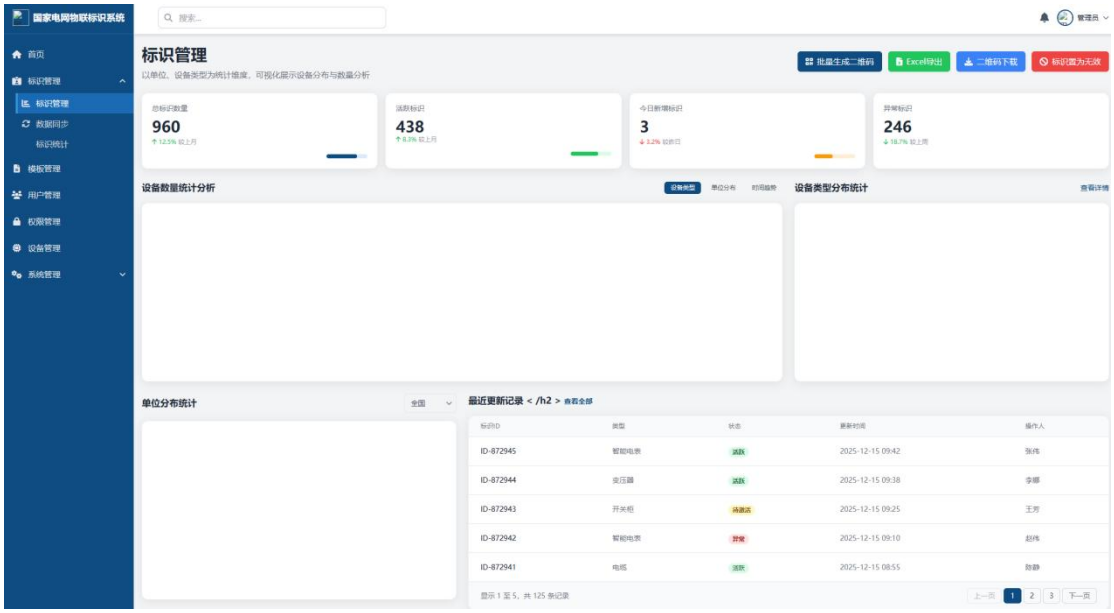
任务阶段	时间节点	工作内容	完成情况
需求调研	2025年7月	完成需求调研，编制需求说明书，进行原型设计，完成数据库表设计和数据来源梳理	已完成
开发	2025年8-11月	完成前端页面开发和后台接口调试	已完成
上线准备	2025年12月	进行联调，解决已知问题，达到上线标准	已完成
系统上线	2026年1月	完成系统上线	已完成

2.1.3. 整体功能介绍

1. 系统核心模块包括标识管理、标识数据统计、数据同步、系统管理（用户/组织/菜单/角色管理）及移动应用，实现物联网设备全生命周期管理与数据服务。如图所示



2. 标识管理模块支持批量二维码生成、Excel导出、二维码下载及标识置为无效等功能，满足设备标识批量操作需求。如图2所示



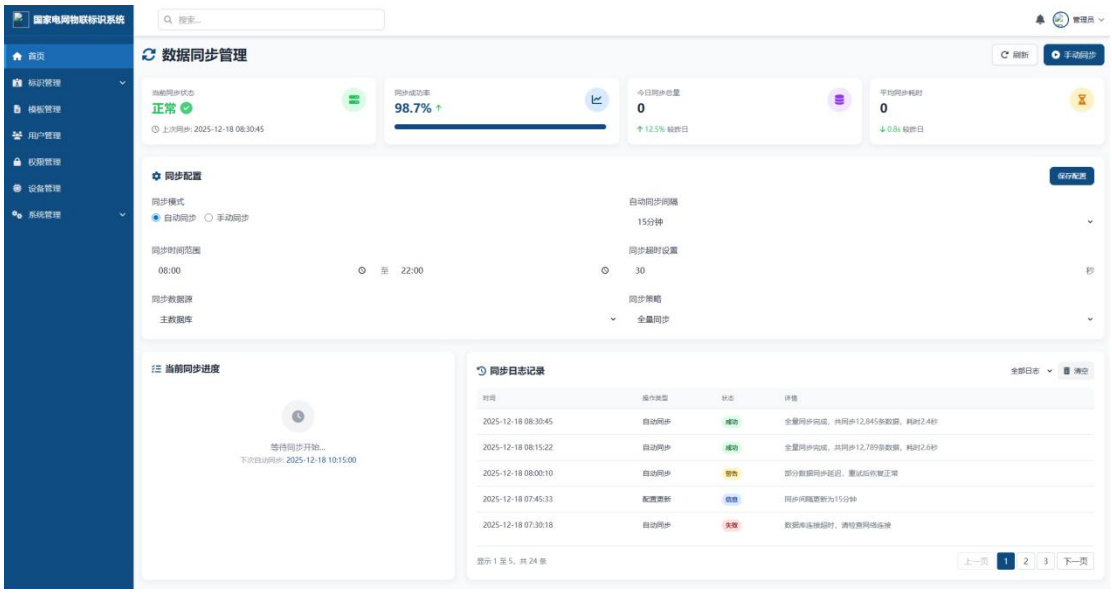
2.1.4. 主要模块详情

1. 数据统计

以单位、设备类型为统计维度，采用柱状图可视化展示数据，支持全局及明细数据查看，助力设备分布与数量分析。

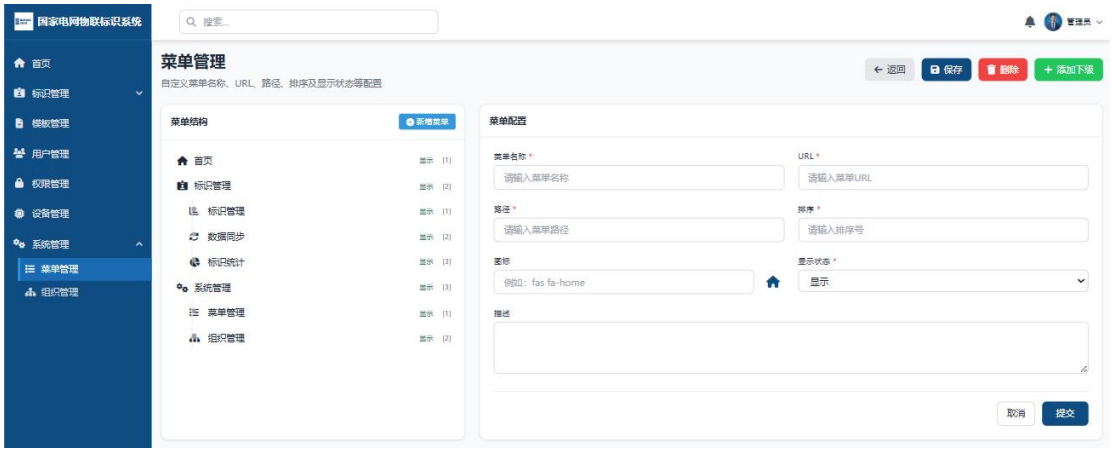
2. 数据同步

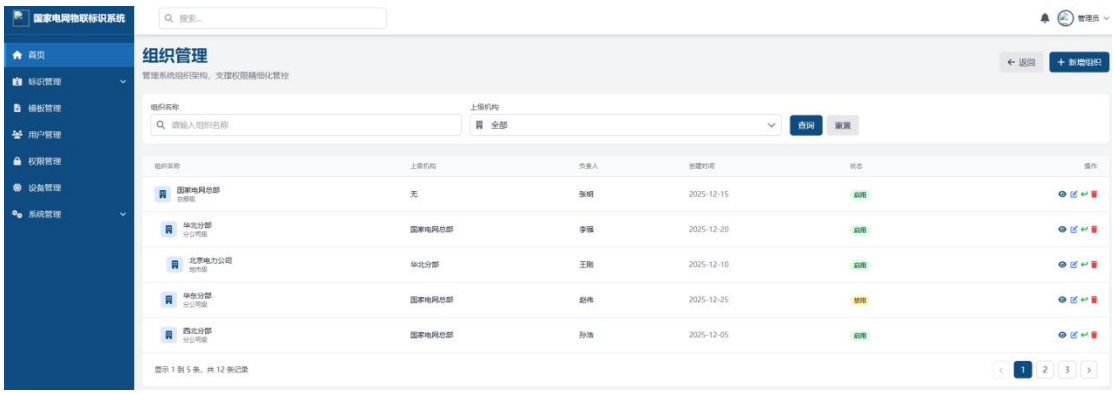
实现与ISC系统的用户及组织信息同步，确保标识系统内的人员机构信息与主库一致，保障数据准确性。如下图所示



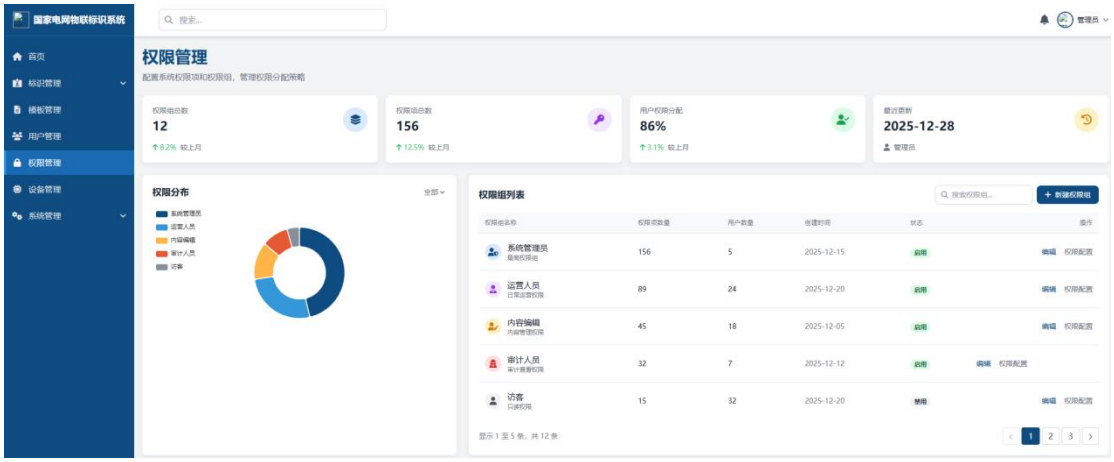
3. 系统管理

菜单管理支持自定义菜单名称、URL、路径、排序及显示状态等配置，提供返回、保存、删除及添加下级等操作按钮；组织管理记录组织名称、上级机构及创建时间等核心信息，支撑系统权限精细化管控。如下图所示

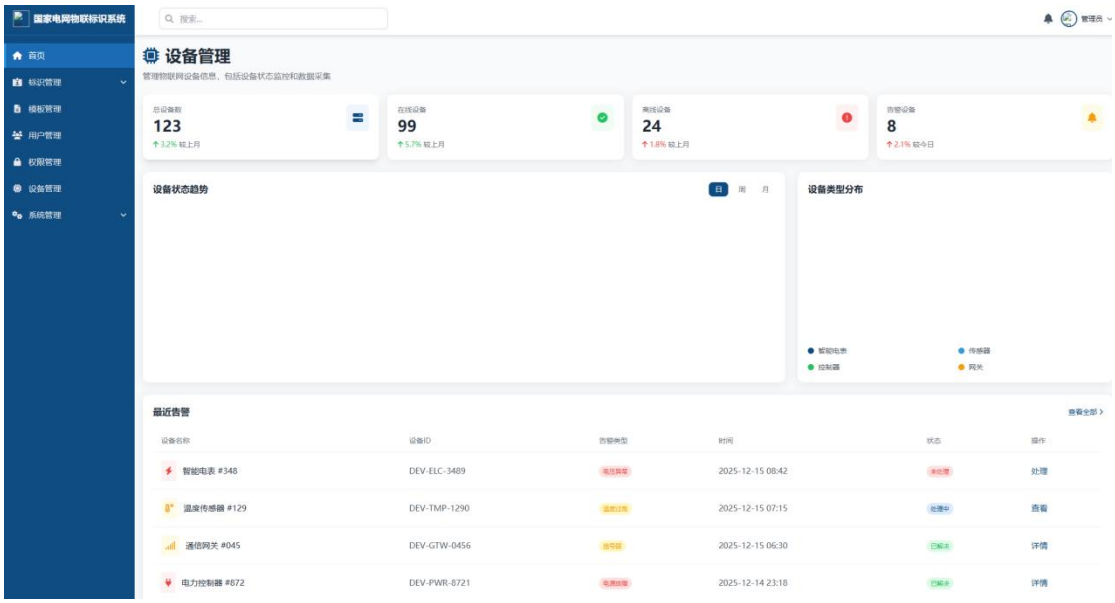




支持权限管理功能，实现按需分配权限。进行严格管控



同时支持设备管理功能



2.1.5. 产品功能与实现目标

1. 产品功能

支持海量采集终端与边缘物联代理的统一在线管理及远程运维；助力专业智能应用快速迭代升级，构建开放共享生态；实现采集数据标准化处理与存量系统接入，向企业中台及业务系统开放标准化数据接口。

2. 实现目标

规范终端接入标准，整合终端信息存储；依托云平台与数据中台，强化物联平台服务能力；以服务、运维及数据可视化技术驱动业务，支撑各业务系统与物联平台对接，提升终端运维管理效率。

2.1.6. 实际项目应用

物联标识系统已成功应用于国网天津电力电缆运维管理试点项目，覆盖5座110kV变电站的出线电缆及通道，累计完成1200余个电缆接头、井盖及附属设备

的物联标识部署。现场运维人员通过移动端扫码，即可实时获取设备台账、历史试验报告、故障记录等全寿命信息，单次巡检平均耗时由原来的45分钟缩短至20分钟，效率提升55%以上。在2025年12月的一次电缆故障抢修中，运维人员通过扫码快速获取故障区段内所有接头的历史试验数据，精准定位疑似故障点，抢修时长由以往的平均4小时压缩至2.5小时，获得客户高度认可。目前系统已纳入天津电力数字化运维试点推广计划，2026年拟扩大至3个供电服务中心。

2.2. 隔离装置监控处置工具

2.2.1. 项目总体概况

内容分类	详细说明
总体目标	深入研究隔离装置工作原理，研发自动监测处置工具，在不影响业务运行的前提下，通过实时监测与故障处理功能，5分钟内完成自动故障处置，提升外网业务系统运行稳定性。
总体计划	2025年7-8月：完成需求收集与确认； 2025年9-11月：开展四大功能模块（探测及处理、日志记录、短信邮件告警、日志审计）迭代研发与测试； 2025年12月：完成线上部署试用并进行BUG修复； 2026年1月：上线试运行 2026年2-3月：验收；
当前进度	上线试运行
本月任务	上线试运行，维护系统稳定
待协调事项	无
现存问题	无

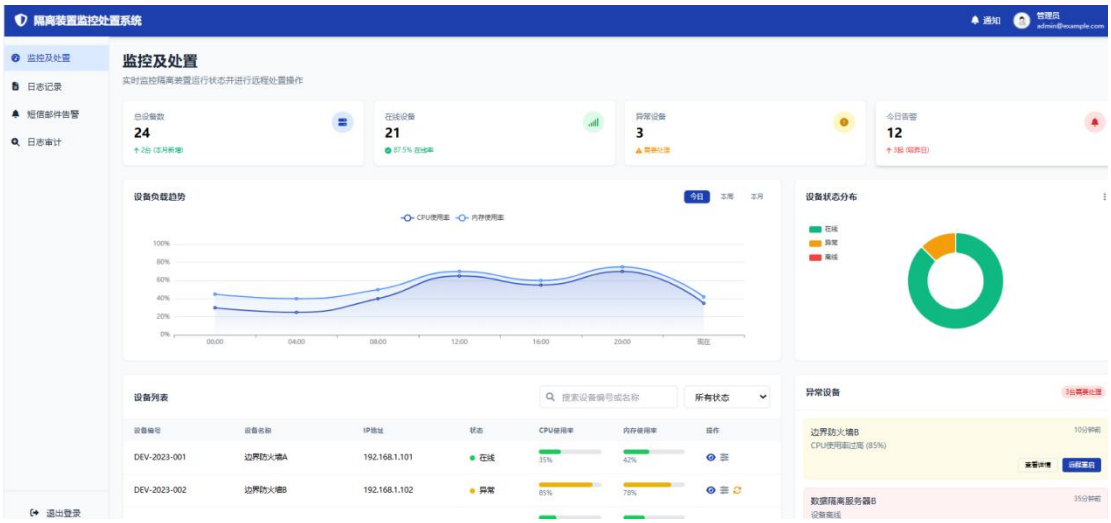
2.2.2. 整体功能介绍

系统包含监测及处置、日志记录、短信邮件告警、日志审计四大核心模块，实现隔离装置的实时监测与智能化故障处理，解决传统人工运维效率低的问题，提升外网业务系统稳定性。

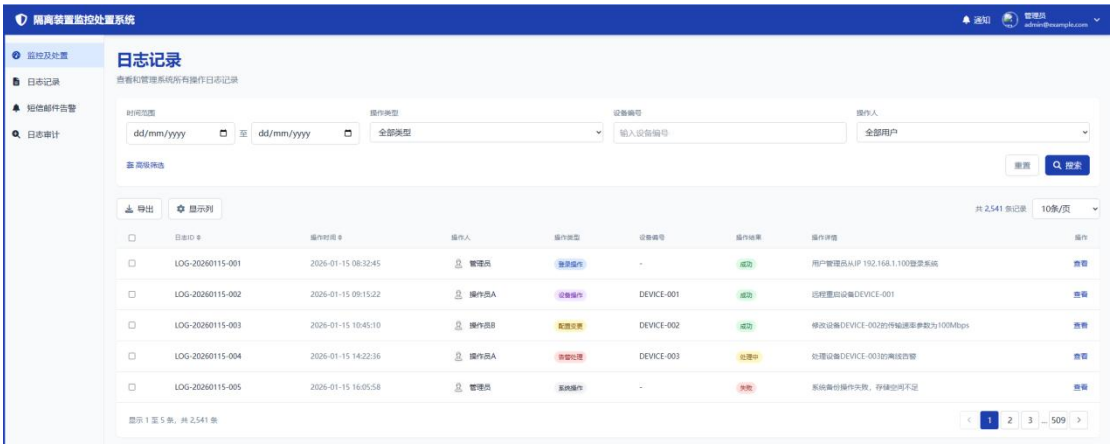
2.2.3. 主要模块详情

监控模块是核心功能载体，实现隔离装置设备线上化管理与实时监控，具备5分钟自动巡检、异常关闭后自动重启等能力，彻底实现隔离装置运维自动化，

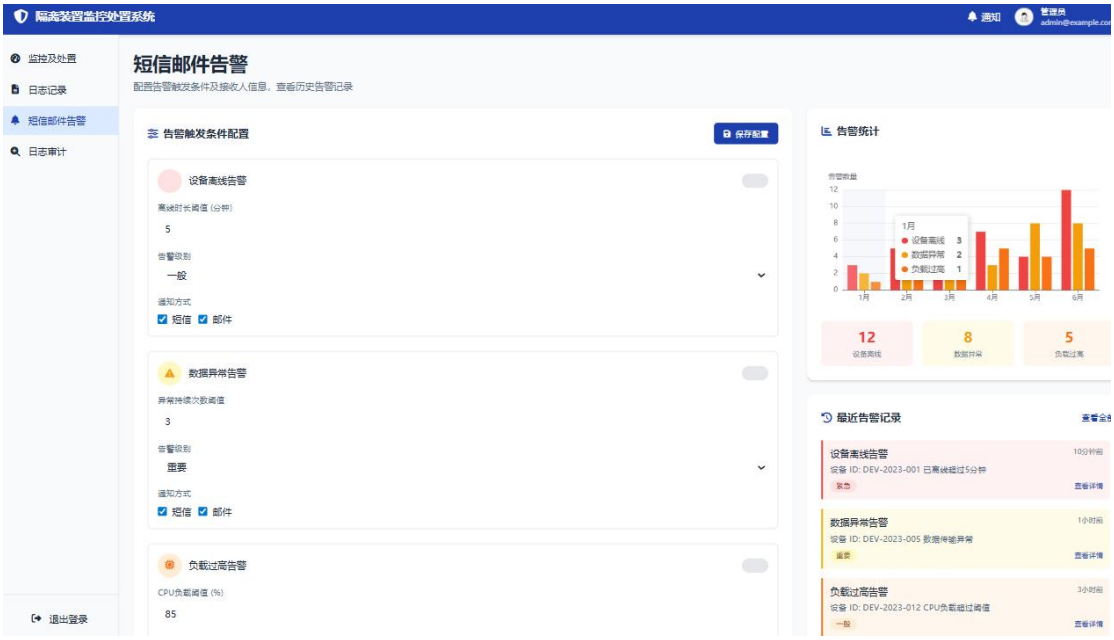
减少人工干预成本。监控功能支持总体查看设备负载趋势，如下图：



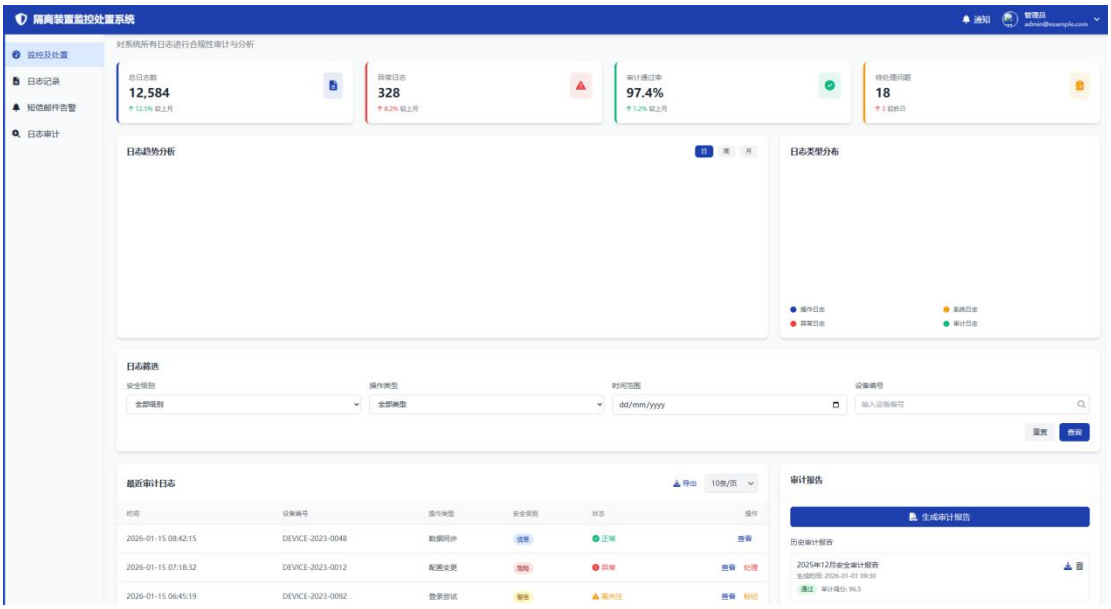
日志记录系统的操作情况，如下图：



短信邮件告警功能主要是实现对异常设备进行通知



日志审计功能



2.2.4. 产品功能与实现目标

1. 产品功能

实现隔离装置代理数据库可用性探测

对探测失败的隔离装置代理进程自动重启

记录并在监控页面展示探测失败日志

支持短信及邮件告警功能，及时推送故障信息

具备日志审计能力，确保所有操作可追溯。

2. 实现目标

解决隔离装置代理进程“SQLproxy”假死问题。该问题会导致微信公众号、外网门户等重要系统无法正常使用，且传统依赖人工重启的方式效率低下。本工具通过自动化监测与处置，5分钟内完成故障修复，大幅提升内外网业务系统运行可靠性，改善客户体验与工作效率。

2.2.5. 实际项目应用

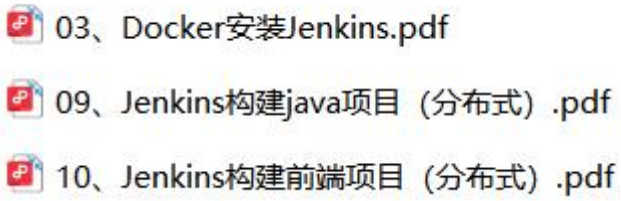
隔离装置监控处置工具已在国网天津电力信息通信运维中心全面部署，覆盖市公司及8个供电单位的62台正向及反向隔离装置。工具上线前，隔离装置SQLproxy进程假死问题月均发生6-8次，每次需人工登录处置，平均恢复耗时25分钟，严重影响微信公众号、外网门户等业务系统的可用性。工具上线试运行以

来，累计自动监测并处置异常事件23起，100%在5分钟内完成自动重启恢复，业务中断时间由原来的25分钟缩短至5分钟以内，月均故障时长由200分钟降至40分钟，下降80%。2025年12月，该工具成功预警一起因装置负载过高导致的潜在故障，运维人员提前介入调整，避免了一次大规模业务中断，获得信通公司专项表扬。目前工具已纳入天津电力网络安全运维标准工具库，拟2026年在全省推广部署。

3. 运维手册研发成果说明

截止2026年1月已经完成3本运维手册的研发，具体如下：

手册名称	计划时间	完成情况
《Docker安装Jenkins》	2025年7月	已完成
《Jenkins构建java项目（分布式）》	2025年10月	已完成
《Jenkins构建前端项目（分布式）》	2026年1月	已完成



4. 研发投入情况

序号	项目类别	项目名称	研发方式	资金投入（万元）	人员投入（人）
1	运维工具	物管平台-物联标识系统	自研	16	4
2	运维工具	隔离装置监控处置工具	自研	16	2
3	运维手册	《Docker安装Jenkins》	自研	2	2
4	运维手册	《Jenkins构建java项目（分布式）》	自研	4	2
5	运维手册	Jenkins构建前端项目（分布式）	自研	4	1
合计			-	**42**	

5. 新技术研发

通过系列培训，团队成员已全面掌握Python在资源监控领域的应用能力。目前可熟练运用Pandas进行能耗数据分析，基于Flask/Dash构建实时监控可视化界面，并利用Scikit-learn实现设备异常检测模型。基于上述技术栈研发的新一代资源智能监控系统，已在天津市电力公司光伏电站监控系统中成功试点应用，实现数据处理效率提升40%、预警准确率提高25%的成效。后续将持续优化系统功能，形成具有自主知识产权的行业解决方案，应用于电力电缆通道环境监控、设备健康评估等场景。